

1. ZH, 2025.03.17., A csoport

1. Tekintsük a következő nyelveket a $V = \{a, b\}$ abc felett:

$$L_1 = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$$

$$L_2 = \{ab^n \mid n \geq 0\}$$

(a) $L_1 \cap L_2 = ?$

(b) L_2^* legfeljebb 3 hosszúságú szavai = ?

2. (a) Tekintsük a következő grammatikát: $S \rightarrow SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon$. Milyen nyelvet definiál ez a grammatika? Melyik Chomski-féle típusokba sorolható be (0, 1, 2, 3)?
- (b) Tekintsük a következő nyelvet: $\{a^n b^m (ac)^{m+1} c^n \mid n, m \geq 0\}$ Adjon meg olyan grammatikát, ami ezt generálja!

3. Tekintsük a következő reguláris kifejezést:

$$(ba(a + bb)^* + aa)^* ab^*$$

Adjon meg olyan grammatikát, ami az ennek megfelelő nyelvet generálja! Ha nem 3-as típusú, alakítsa azzá! Hozza 3-as normálformára! Végül adja meg a megfelelő (nem feltétlenül determinisztikus) automatát (NDVA-t, ami ugyanezt a nyelvet generálja)!

4. (a) Adjon meg véges determinisztikus automatát, ami a következő nyelvet definiálja:
- $$L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid ab, bc \not\subseteq u, ca \subseteq u\}$$
- (b) Mutassa meg konfigurációs levezetéssel, hogy az $u = bacab$ szó hozzátartozik-e az automata által definiált nyelvhez!

(Folytatás a másik oldalon.)

5. Tekintsük az alábbi nemdeterminisztikus véges automatát (NDVA):

	a	b
$\rightarrow S$	$\{S, B\}$	$\{Z\}$
Z	$\{\}$	$\{S\}$
$\leftarrow B$	$\{B, S\}$	$\{B, Z\}$

- (a) Adja meg a vele ekvivalens véges determinisztikus automatát (VDA)!
- (b) Ábrázolja a VDA elérhető állapotai közti lépéseket!
- (c) Mi lenne a kezdőelem a VDA-ban, ha az NDVA-ban S-en kívül B is kezdőelem volna?